Trabalho Prático: Divisão e Conquista

Relatório experimental

Alunos: Davi Gomes Porfirio Brito e Carlos Trevia

Objetivo: comparar força bruta e divisão e conquista nos problemas de subarranjo de soma máxima e par de pontos mais próximos, verificando as complexidades previstas.

1. Subarranjo de Soma Máxima

A solução de força bruta enumera todos os intervalos e acumula suas somas, em $O(n^2)$. A versão recursiva resolve as metades e encontra o melhor intervalo cruzando o meio em $O(n)$. Recorrência: $T(n)=2T(n/2)+O(n)$, portanto $O(n \log n)$, pelo teorema mestre. Espaço auxiliar recursivo $O(\log n)$.

Empates são resolvidos pelo menor índice inicial e, em seguida, pelo menor índice final. Índices são baseados em zero e inclusivos. Vetores só negativos retornam o maior elemento, não zero.

2. Par de Pontos Mais Próximos

A força bruta compara todos os pares: $O(n^2)$. A versão eficiente ordena por x e y uma vez, divide por x, particiona a lista por y em tempo linear e combina os resultados em uma faixa de largura 2δ. Recorrência: $T(n)=2T(n/2)+O(n)$, logo $O(n \log n)$; a ordenação inicial também custa $O(n \log n)$.

Na faixa, para um ponto p, só é preciso verificar os sete pontos seguintes na ordem y. Pelo argumento geométrico de empacotamento, na região de largura 2δ e altura δ à frente de p, os pontos de cada metade estão separados por pelo menos δ; dividindo a região em células adequadas, há no máximo oito posições relevantes incluindo p. Assim, no máximo sete sucessores precisam ser considerados.

O limiar 16 foi escolhido como parâmetro prático inicial: subproblemas pequenos usam força bruta para reduzir custo de chamadas recursivas. Não foi feita calibração experimental específica do limiar; portanto 16 não é apresentado como ótimo.

3. Testes e metodologia

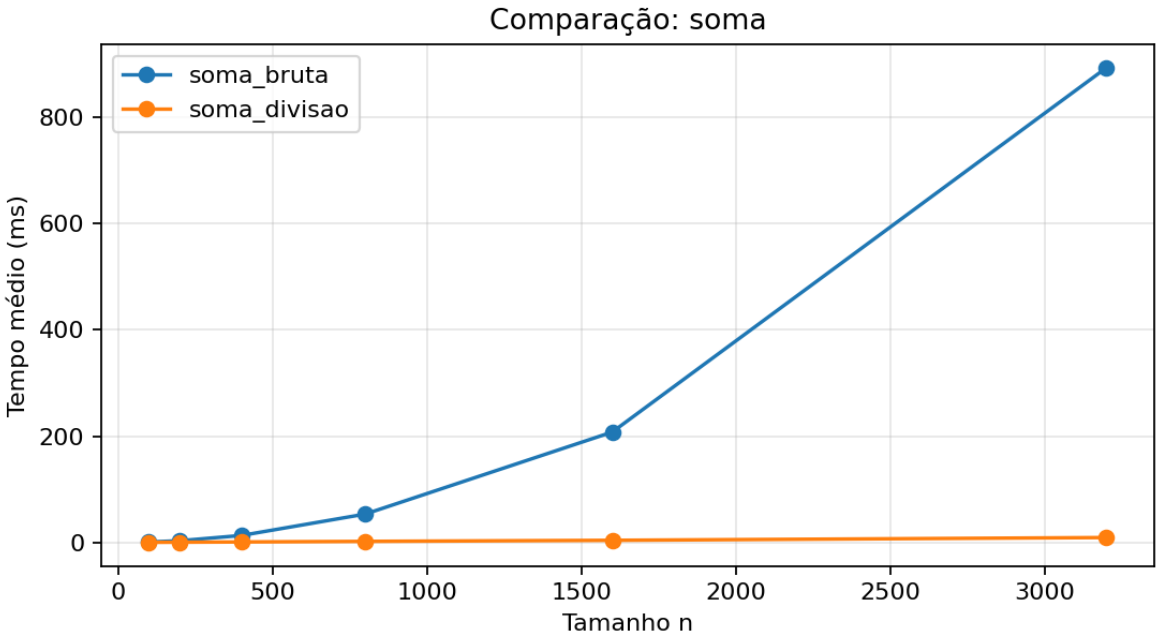
Os testes automatizados cobrem valores negativos, tamanho 1, empates, pontos coincidentes, dois pontos, entradas inválidas e comparação entre as versões em dados pseudoaleatórios com semente fixa. Foram executados com sucesso.

Foram medidos 6 tamanhos (100 a 3200), com 5 repetições por combinação, usando perf_counter_ns e entradas reproduzíveis (semente 2026). Os tempos incluem apenas a chamada do algoritmo, não a geração das entradas. Medições feitas neste ambiente de execução Linux, Python 3.13.5; processador não informado pelo sistema. Os resultados podem diferir no computador dos alunos.

4. Resultados — Subarranjo

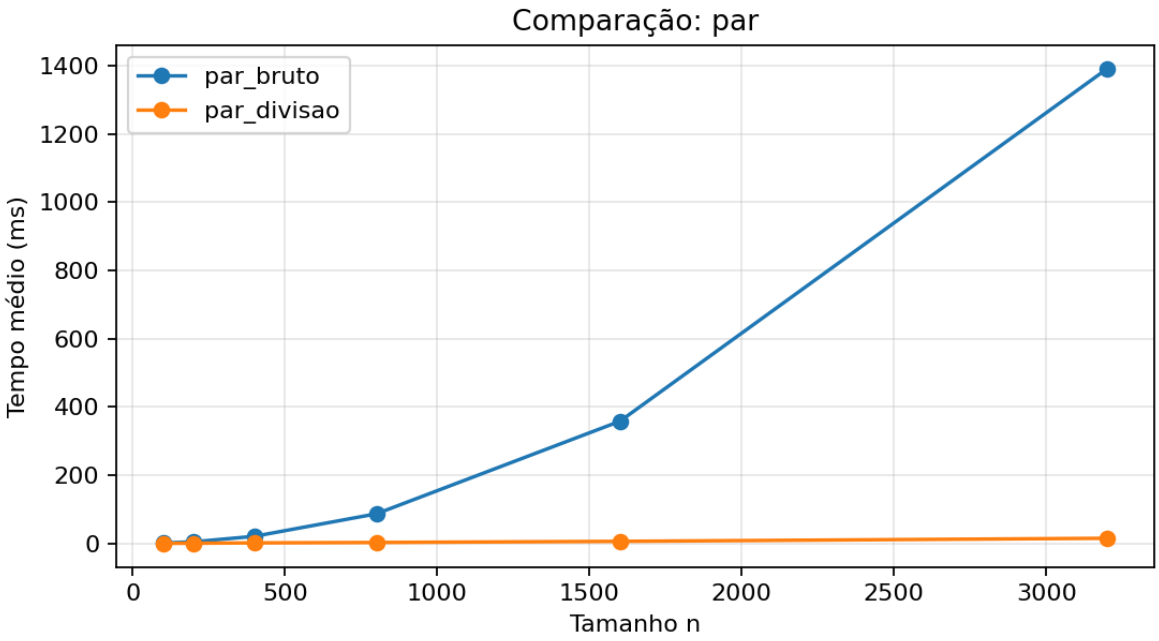
n	Força bruta (ms)	Divisão (ms)

100	0.821	0.181
200	3.218	0.401
400	13.132	0.869
800	53.304	1.966
1600	207.695	3.993
3200	893.400	9.159



4. Resultados — Pontos

n	Força bruta (ms)	Divisão (ms)
100	1.203	0.283
200	4.774	0.564
400	20.904	1.523
800	86.741	2.750
1600	357.987	6.097
3200	1390.655	15.051



5. Discussão e conclusão

Nos dois problemas, o crescimento quadrático da força bruta torna-se mais custoso com o aumento de n. A abordagem recursiva apresenta crescimento mais próximo de n log n e supera a força bruta nos tamanhos medidos. Para entradas pequenas, constantes de implementação e chamadas recursivas podem alterar a vantagem; por isso existe um limiar na solução geométrica. A comparação experimental é indicativa, não uma prova da complexidade assintótica.

Os dados brutos estão em medicoes.csv, as médias em medias.csv e a configuração em maquina.txt. A atividade original menciona uma versão O(n) de uma questão desafio sem apresentar seu enunciado; não foi possível determinar qual implementação adicional é exigida.